Ders 4 Çalışma Özeti

Ders 4 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Toz, gürültü ve titreşim konuları 2. derste de işlenmişti. Bu ders iyi bir tekrar niteliğindedir.
- Ergonomi tekrarı: ergonomik çalışma alanı
  - Yatayda: sürekli çalışma alanı (usual work), ara sıra çalışma alanı (occasional work), çalışılmayan alan (non-working area).
  - Dikeyde: omuzun üstünde ve çok aşağıda çalışmak risklidir. Arada kalan bölge uygun çalışma alanıdır.
- Risk etmenleri: kimyasal, biyolojik, fiziksel, psikososyal ve ergonomik.
- Fiziksel risk etmenleri
  - Toz, gürültü, titreşim, termal konfor, iyonize ve iyonize olmayan ışınlar, basınç.
  - Termal konforun bileşenleri: nem, sıcakta veya soğukta çalışma, aydınlatma, havalandırma.
- Tozlar
  - İnsan sağlığı açısından önemli boyutlar: derste verilen 0,5-100 mikron.
  - 6 toz türü: inert, toksik, alerjik, fibrojenik, kanserojen, radyoaktif.
  - Mesleki akciğer hastalıkları, silikozis, asbestozis.
  - Tozla mücadele, eşik sınır değer, toz maskesi.
- Gürültü
  - Etkileri, ölçümü, korunma yöntemleri, yasal sınırlar, desibel ölçeği.
- Titreşim
  - Lokal ve tüm vücut titreşimi, frekans sınıfları, korunma.
- Termal konfor
  - Vücudun ısı dengesi, sıcak ve soğuk ortamda çalışma, ölçüm araçları, bağıl nem.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Termal konfor sadece uygun sıcaklık değildir.
  - Nem, aydınlatma ve havalandırma da uygun olmalıdır.
- Fibrojenik ve diğer toz türlerini bilin.
  - Hoca bunları sınavda sorabileceğini söyledi.
- Riskle mücadele piramidi her risk için aynıdır.
  - 1. Riski kaynağında yok et.
  - 2. Kaynağında yok edemiyorsan ortamda engelle.
  - 3. Ortamda da engelleyemiyorsan kişisel koruyucu donanım kullan.
- Odyometreyi bilin.
  - Gürültünün işitme üzerindeki etkisi odyometre ile ölçülür. Elde edilen grafiğe odyogram denir.
- Gürültü tablosundaki rakamlar önemli.
  - 85 dB'den fazla gürültülü işlerde günde 7,5 saatten fazla çalışılamaz. Maruziyet sınır değeri 87 dB'dir.
  - 85-87 dB aralığında çalışan mutlaka kulak koruyucu takmalıdır.
- Kalıcı işitme kaybının ilk görüldüğü frekans 4000 Hz'dir.
- Ortam için bağıl nem %40-60, ofis sıcaklığı 21-23 °C.
  - Hoca "sıcaklığı nasıl biliyorsanız nem oranını da bileceksiniz" dedi.

Kısa Tekrar Notları

- İnert toz: vücutta reaksiyona girmez. Akciğerde birikebilir ama hastalık yapmaz.
- Toksik toz: kurşun, krom, nikel. Akut veya kronik zehirlenme yapar.
- Alerjik toz: pamuk, kenevir tozu. Solunum yollarında spazm, astım benzeri tablo, deride alerji.
- Fibrojenik toz: akciğerde birikir ve fibrozis yapar. Öksürük ve nefes darlığına neden olur.
- Kanserojen toz: asbest, krom, nikel, kadmiyum, arsenik.
- Radyoaktif toz: uranyum, radyum, toryum cevherleri. Alfa ve beta ışınları nedeniyle zararlıdır.
- Pnömokonyoz: akciğerde toz birikmesi ve fibrozis ile seyreden hastalıkların genel adı.
- Asbest hastalıkları: asbestozis, akciğer kanseri, mezotelyoma. Tedavisi yoktur.
- Tıbbi koruma: işe giriş ve periyodik muayene. Teknik koruma: havalandırma, kapalı sistem, ıslak çalışma.
- Eşik sınır değer (büyük olasılıkla ESD, TLV): kayaç ve mineral üretilen işyerlerinde toz yoğunluğu bu değeri aşamaz.
- Toz maskesi, bir vardiyada toplam 1 saati geçmeyen tozlu çalışmalarda yardımcı araç olarak kullanılabilir.
- Gürültüyü etkileyen faktörler: frekans, ses basınç düzeyi, maruziyet süresi, gürültünün tipi, kişisel duyarlılık.
- Akustik travma: ani ve çok yüksek sesin orta kulaktaki kemikçikleri ve kulak zarını hasara uğratması.
- Titreşim frekansları: düşük 2-20 Hz (büyük makine ve taşıtlar), orta 8-30 Hz (elle kullanılan hava basınçlı aletler), çok yüksek 1000-3000 Hz (sabit endüstri makineleri).
- Ölçüm araçları: hava sıcaklığı için termometre, radyant ısı için glob termometre, nem için ıslak ve kuru termometre (büyük olasılıkla psikrometre), hava akımı için anemometre, titreşim için titreşim dedektörü (00:39:15).

Detaylı Açıklamalar

Maruziyet süresi ve dosyaların saklanması

- Toza bağlı akciğer hastalığı için en kısa maruziyet süresi 3 yıldır. Hastalık çoğu zaman 10 yıl ve daha uzun sürede ortaya çıkar.
- Çalışan işten sağlıklı ayrılmış olsa bile hastalık daha sonra ortaya çıkabilir. Bu durumda çalışan işverene dava açabilir.
- Bu nedenle bu tür işyerlerinde çalışanın özlük dosyası işten ayrıldıktan sonra uzun süre (hocaya göre 30 yıl kadar, 00:15:17) saklanır.

Asbest

- Asbest doğada bulunan lifli bir mineraldir. Ucuz, kolay elde edilen, dayanıklı ve yalıtkan olduğu için çok kullanıldı.
- Kullanım alanları: sıcak su ve buhar boruları, inşaat, fren ve debriyaj balatası, boru imalatı.
- Riskli işler: eski binaların onarımı ve yıkımı, eski gemilerin sökümü.
- Sanayide en çok kullanılan türü beyaz asbesttir.
- Fibrojenik potansiyeli silikadan az, kömür tozundan fazladır.
- Hoca, depremde yıkılan eski binalardaki asbesti ve gemi söküm işlerini güncel örnek olarak verdi.

Asbest tozunun kontrolü

- Kaynağında: prosesi değiştirmek, ıslak yönteme geçmek.
- Kaynak ile işçi arasında: mesafe koymak, havalandırma yapmak.
- İşçide: kişisel koruyucu donanım (maske) vermek.

Gürültü

- Ses katı, sıvı ve havada dalgalar hâlinde yayılan bir enerjidir. Nesneldir ve ölçülebilir.

- Gürültü istenmeyen sestir. Özneldir. Bir kişi için gürültü olan ses, başka biri için olmayabilir.
- Fizyolojik etkileri: kan basıncında artış, dolaşım bozuklukları, ani refleksler.
- Psikolojik etkileri: davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik, stres, iş veriminde düşme, konsantrasyon kaybı.
- Sesli haberleşme gereken işyerlerinde gürültü iletişimi de bozar.
- Ses şiddeti: birim alandan birim zamanda geçen enerji (W/m^2). Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
- İnsan kulağının algı aralığı çok geniştir. Bu nedenle logaritmik ölçek (desibel) kullanılır.
- Örnek ses düzeyleri: büro 50 dB, karşılıklı konuşma 60 dB, yüksek sesle konuşma 80 dB, bağırma 90 dB, uçak yanı 130 dB.
- Etkiler: 30-65 dB konforsuzluk; 65-90 dB kalp atışı, solunum ve beyin basıncında değişiklik; 120-140 dB iç kulak bozukluğu; 140 dB'de kulak zarı patlaması (00:35:11).

Titreşim

- Titreşim, mekanik enerjinin vücuda iletilmesidir. Etkisi frekansa ve şiddete göre değişir.
- Titreşimin etkileri 5 grupta toplanır: dolaşım sistemi, kemik ve eklemler, sinir sistemi, kaslar, diğer bozukluklar (00:36:58).
- Etki yönleri X, Y, Z olarak düşünülür (00:37:06). Omurga travması, bel ağrısı ve bel omurlarında dejenerasyon yapabilir.
- Korunma:
  - Daha az titreşimli el aletleri seçmek, aletlerin bakımını yapmak.
  - Titreşimi sönümleyen eldiven kullanmak.
  - Doğru kullanım pozisyonunu öğretmek.
  - Soğuk ve nemli ortamlarda çalışma süresini kısaltmak, sık mola ve rotasyon uygulamak. Örnek: bir işi 3 yerine 5 çalışan dönüşümlü yapar.

Termal konfor ve vücudun ısı dengesi

- Isı dengesi büyük olasılıkla $H = M \pm R \pm C - E \pm D$ biçimindedir.
  - H: vücuttaki ısı yükü.
  - M: metabolik ısı. H'yi her zaman artırır.
  - R: radyasyonla alınan veya verilen ısı.
  - C: konveksiyonla alınan veya verilen ısı.
  - E: buharlaşma (terleme) ile verilen ısı. Her zaman negatiftir.
  - D: doğrudan temasla (kondüksiyon) alınan veya verilen ısı.
- Sıcak ortamın etkileri: vücut ısısında artış, dolaşım sisteminde değişiklik, terlemede artış.
- Soğuk ortamda vücut ısı kaynağıdır ve çevreye ısı verir. Ürettiğinden fazla ısı kaybederse soğumaya başlar.
  - Etkileyen faktörler: hava sıcaklığı ve hava akım hızı. Cilt nemliyse ısı kaybı artar.
  - Belirtiler: titreme, konuşma güçlüğü, unutkanlık, solunum ve kalp atışında yavaşlama, ölüm.
  - Soğuktan ilk etkilenen organlar el ve ayaklardır.
  - Korunma: rüzgârın cilde ulaşmasını engelleyen giysiler, düşük sıcaklıkta kısa çalışma periyotları.
- Nem, ortamda bakteri üremesi açısından da önemlidir.
- Bağıl nem yüksek ve sıcaklık yüksekse bunaltır. Sıcaklık düşükse üşüme ve ürperme yapar.

Ders sonrası notlar

- **4000 Hz sorusu:** Bir öğrenci "20.000 Hz'in altı mı, üstü mü sıkıntılı?" diye sordu (00:40:28). Ardından altyazıda "Pardon, 4.000 Hz" düzeltmesi geçiyor (00:40:35). Hoca kalıcı işitme kaybının ilk görüldüğü frekansı söyleyip "bunun üzeri sıkıntı" dedi (00:40:56). Büyük olasılıkla insan kulağı yaklaşık 20-20.000 Hz arasını duyar. Gürültüye bağlı işitme kaybı büyük olasılıkla ilk olarak 3000-6000 Hz bandında, en belirgin 4000 Hz'de görülür. Odyogramda bu bölgedeki düşüşe büyük olasılıkla "akustik çentik" denir. 4000 Hz'in üzerindeki bütün sesler zararlı demek değildir. Zarar, ses düzeyine ve maruziyet süresine bağlıdır.

- **Gürültü değerleri:** Gürültü Yönetmeliği'ne göre büyük olasılıkla en düşük maruziyet eylem değeri 80 dB(A), en yüksek maruziyet eylem değeri 85 dB(A), maruziyet sınır değeri 87 dB(A)'dır.
- **Toz boyutu:** Derste "0,5-100 mikron" dendi (00:07:09). Alveollere ulaşabilen solunabilir tozlar büyük olasılıkla yaklaşık 0,5-5 mikron boyutundadır. Daha büyük partiküller büyük olasılıkla çoğunlukla üst solunum yollarında tutulur.
- **Toz sınır değeri:** Altyazıda "1,15 mg/m^3" geçiyor (00:22:50). Bu değer belirli bir toz türü için verilmiş bir örnektir. Sınır değer büyük olasılıkla tozun türüne (ör. silika içeriğine) göre değişir.
- **Asbest yasağı:** Derste "kullanımı yasak ama yine kullanılmakta" dendi. Türkiye'de asbestin ve asbest içeren ürünlerin üretimi ve kullanımı büyük olasılıkla 2010 sonu itibarıyla tamamen yasaklandı. Risk büyük olasılıkla eski binalardaki ve gemilerdeki mevcut asbestten kaynaklanır.
- **Alerjik toz örneği:** Derste örnekler arasında cam yünü de sayıldı (00:09:23). Cam yünü büyük olasılıkla organik bir toz değildir. Büyük olasılıkla daha çok deri ve solunum yolu tahrişi yapan yapay mineral liftir.
- **Silikozis:** Altyazıdaki "silistoz" büyük olasılıkla "silis tozu" ifadesinin konuşma tanıma bozulmasıdır (00:12:27). Silikozis, büyük olasılıkla kristal silika (kuvars) tozunun akciğerde birikmesiyle oluşur.
- **İnert toz:** Hoca inert toz için önce "vücuttan dışarı atılabiliyor" (00:08:13), sonra "akciğerde birikiyor ama hastalık yapmıyor" (00:08:28) dedi. İki ifade tam örtüşmez.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.